Bài 2: model: GoogLeNet (4 Inception block), input: 64x64, epoch: 20

1. **Số tham số**: 1,512,957
2. **Bảng tham số**:

Layer	Output	Tham số
C1	64x32x32	9,472
S2	64x16x16	0
C3	64x16x16	4,160
C4	192x16x16	110,784
S5	192x8x8	0
INC6	256x8x8	163,696
INC7	480x8x8	388,736
S8	480x4x4	0
INC9	512x4x4	376,176
INC10	512x4x4	449,160
GAP	512x1x1	0
Flatten	512	0
FC	21	10,773

3. **Số channel output của từng Inception block**:

Block	(f1, f3r, f3, f5r, f5, fp)	Tính tay	Channel ra (code)
INC6	(64, 96, 128, 16, 32, 32)	64+128+32+32	256
INC7	(128, 128, 192, 32, 96, 64)	128+192+96+64	480
INC9	(192, 96, 208, 16, 48, 64)	192+208+48+64	512
INC10	(160, 112, 224, 24, 64, 64)	160+224+64+64	512

4. **4 độ đo trên test**:

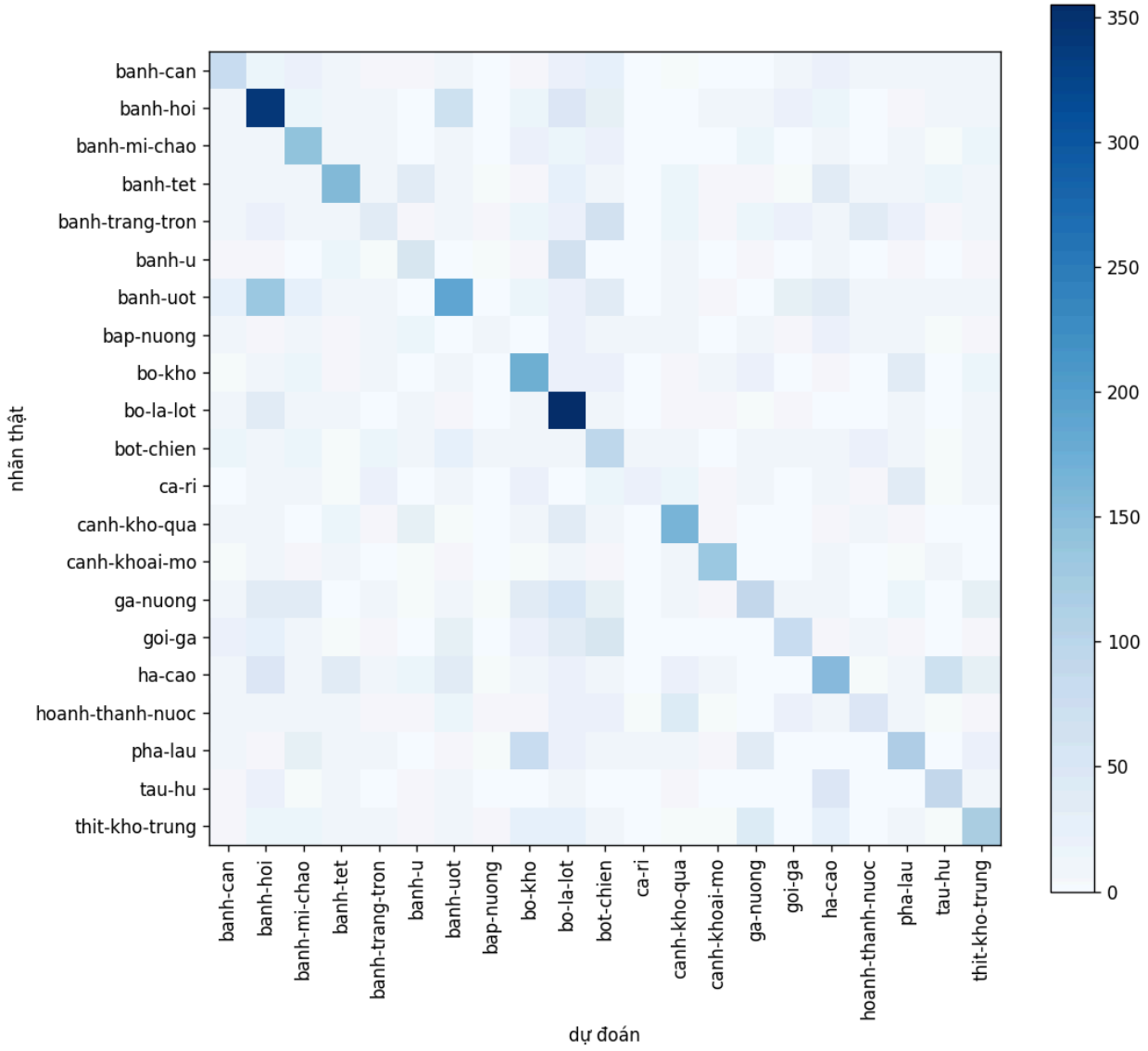
Accuracy	Precision	Recall	F1-macro
0.3951	0.3842	0.3707	0.3635

5. **F1 từng lớp**:

Tên lớp	F1	Support
banh-can	0.3426	241
banh-hoi	0.5018	607
banh-mi-chao	0.4337	289
banh-tet	0.4671	364
banh-trang-tron	0.1568	309
banh-u	0.3196	176
banh-uot	0.3707	560
bap-nuong	0.0782	143
bo-kho	0.4372	338
bo-la-lot	0.5543	458
bot-chien	0.2497	276
ca-ri	0.1759	171
canh-kho-qua	0.5199	290
canh-khoai-mo	0.7000	198
ga-nuong	0.2902	372
goi-ga	0.3259	290
ha-cao	0.3389	480
hoanh-thanh-nuoc	0.2314	240
pha-lau	0.3474	352
tau-hu	0.4149	203

thit-kho-trung	0.3770	325

6. **Ma trận nhầm lẫn**:



7. **Bảng so sánh với Bài 1 (LeNet-5)**:

Mô hình	Số tham số	Giây/epoch	F1-macro
LeNet-5 (AvgPool)	339,421	115.5	0.2908
GoogLeNet	1,512,957	92.3	0.3635